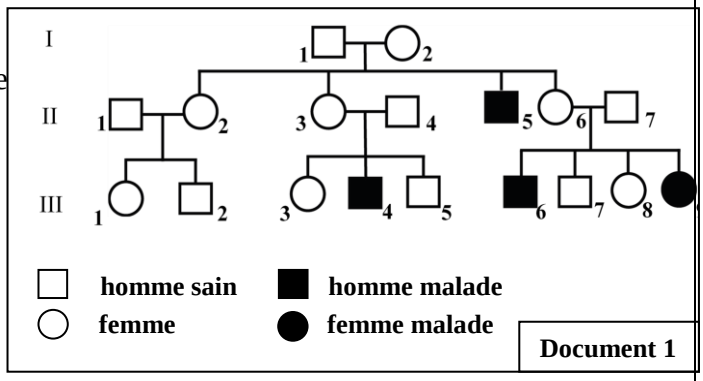
Sciences de la vie et de la terre **2Bac SVT** **Année scolaire : 2022/2023**	**Série : 8**	Pr : ait enajarabdelhaq Lycée qualifiant almassira

Exercice 1

La myopathie de Duchenne est une maladie héréditaire liée au sexe, elle débute dès l'enfance et se traduit par la dégénérescence progressive des fibres musculaires (muscles squelettiques et muscles respiratoires…), elle aboutit généralement à la mort avant la puberté.

Le document 1 représente l'arbre généalogique d'une famille où s'exprime la myopathie de Duchenne.



Document 1

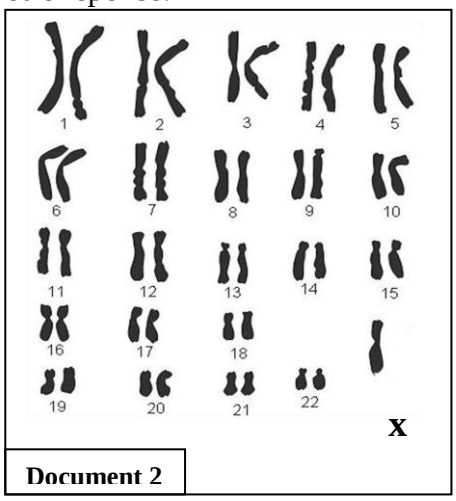
1- En **exploitant** les données de l'arbre généalogique:

a- Déterminez le mode de transmission de cette maladie. **Justifiez** votre réponse.

b- Donnez les génotypes des parents II_6 et II_7, puis **montrez** que l'apparition de la myopathie chez la fille III_9 est imprévisible.

(Utilisez M pour l'allèle dominant et m pour l'allèle récessif)

Pour chercher la cause de la myopathie chez la fille III_9, on a réalisé son caryotype qui figure dans le document 2.



Document 2

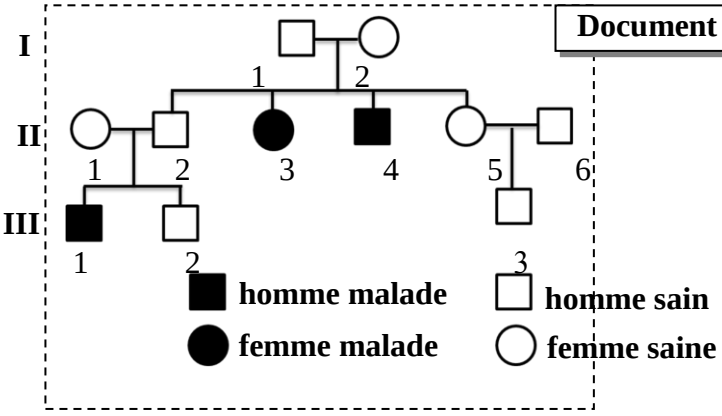
2- **En exploitant** le document 2, **déterminez** le type d'anomalie chromosomique observée chez la fille III_9 puis **expliquez pourquoi** elle est atteinte de la myopathie de Duchenne.

Exercice 2

L'hémochromatose héréditaire est une maladie due à une anomalie dans l'absorption intestinale du fer. La maladie se manifeste après 40 ans sous forme de complications hépatiques, cardiaques, cutanées, articulaires et endocriniennes. Cette maladie est liée à une protéine, appelée « Hépcidine », secrétée par le foie dans le sang.

Le document 3 présente un arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont atteints d'hémochromatose.

1- En exploitant l'arbre généalogique du document 3, **montrez** que l'allèle responsable de cette maladie est récessif et porté par un autosome (chromosome non sexuel).



Document 3

2- a - **Donnez** les génotypes des individus : I2, II4 et II5. (**Utilisez les symboles « H » pour désigner l'allèle normal et « h » pour désigner l'allèle responsable de la maladie**)

b – le couple II1 et II2 désire avoir un troisième enfant, déterminez la probabilité pour que ce couple donne naissance à un enfant atteint de la maladie, justifiez votre réponse en vous aidant d'un échiquier de croisement.